

青年执照持有量下降的原因：证据综合

ALEXA DELBOSC* AND GRAHAM CURRIE

澳大利亚维多利亚州克莱顿市莫纳什大学交通研究所土木工程系 69 号楼，邮编：3800

(2013 年 2 月 27 日收到；2013 年 3 月 27 日修订；2013 年 4 月 30 日收稿)

摘要：近年来，许多发达国家的年轻人考取驾照的可能性越来越小。如果这种趋势继续下去，可能会对交通的未来产生重大影响。驾照减少的问题最近才被发现，其原因也才刚刚开始探索。本文对现有证据进行了首次综合分析，包括对一些更具影响力的因果因素的评估。首先，本文记录了在14个有记录的国家中有9个国家出现了下降趋势；平均下降率为每年0.6%，其中澳大利亚的下降率最高。从横断面和纵向研究中记录了一系列因果因素。生活阶段和生活安排的变化、驾驶成本的变化、位置和交通的变化、分级驾驶执照计划、态度影响以及电子通信的作用都被探讨。总体而言，证据薄弱且初步，但表明了多种原因而非单一影响。然而，在现有证据中，生活阶段因素和成本影响与驾照减少的联系更强，但可能只会产生较小的影响。

1. 引言

发达国家的交通严重依赖私家车。尽管这带来了显著的机动性好处，但也导致了一系列负面影响。道路交通是温室气体排放的重要且不断增加的来源（查普曼，2007年）。全球每年有超过100万人死于道路交通事故，2000万至5000万人受伤（南图利亚等人，2003年）。现在人们普遍认识到，要实现可持续的未来，需要重新思考对私家车的依赖（托勒曼和罗斯，2008年）。汽车出行的历史增长以及支持汽车交通的主流社会技术制度的内在稳定性，被视为实现这一目标的障碍（格尔斯，2012年）。

在这种背景下，一个重大机遇正在显现：在许多国家，年轻人获得驾照和驾驶汽车的可能性降低，而且即便他们能够驾驶，开车次数也减少了（库尼霍夫、布勒和达尔盖，2011年；雷蒙德和米尔索普，2010年；西瓦克和肖特尔，2011年、2012年a）。这一趋势直到最近才被发现，研究人员也才刚刚开始探究其原因。

* Corresponding author. Email: alexa.delbosc@monash.edu

尽管获得驾照并不一定意味着某人会开车，但这是实现基于汽车的出行方式的必要第一步。青年驾照持有率的下降是一个值得关注的趋势；Y世代最近超过了婴儿潮一代，成为美国和澳大利亚最大的世代群体（澳大利亚统计局，2011年b；拉赫曼和布雷特，2011年）；因此，了解他们的出行需求对于预测出行需求和出行方式选择将变得越来越重要。正如本期所提到的，一些工业化国家已经发现汽车出行需求停滞或下降（海迪卡尔，2013年；库尼霍夫、布勒、维茨和卡洛诺斯卡，2012年b；莱文、琼斯和波拉克，2009年；梅茨，2013年；纽曼和肯沃西，2011年；普恩特斯和托默，2008年；祖母凯勒、克隆德和曼茨，2004年），一些研究人员已经在评估驾照持有率的变化在多大程度上导致了这一趋势（库尼霍夫、祖母凯勒和克隆德，2013年a、2013年b）。

本文对发达国家年轻人汽车驾照持有率下降的证据进行了综述。同时，还对因果因素的证据进行了审查，并评估了这些影响可能产生的影响。本文首先对驾照持有率下降的证据进行了回顾。随后，对有关原因的证据进行了审查。最后，在结论中对这些证据进行了综合讨论。

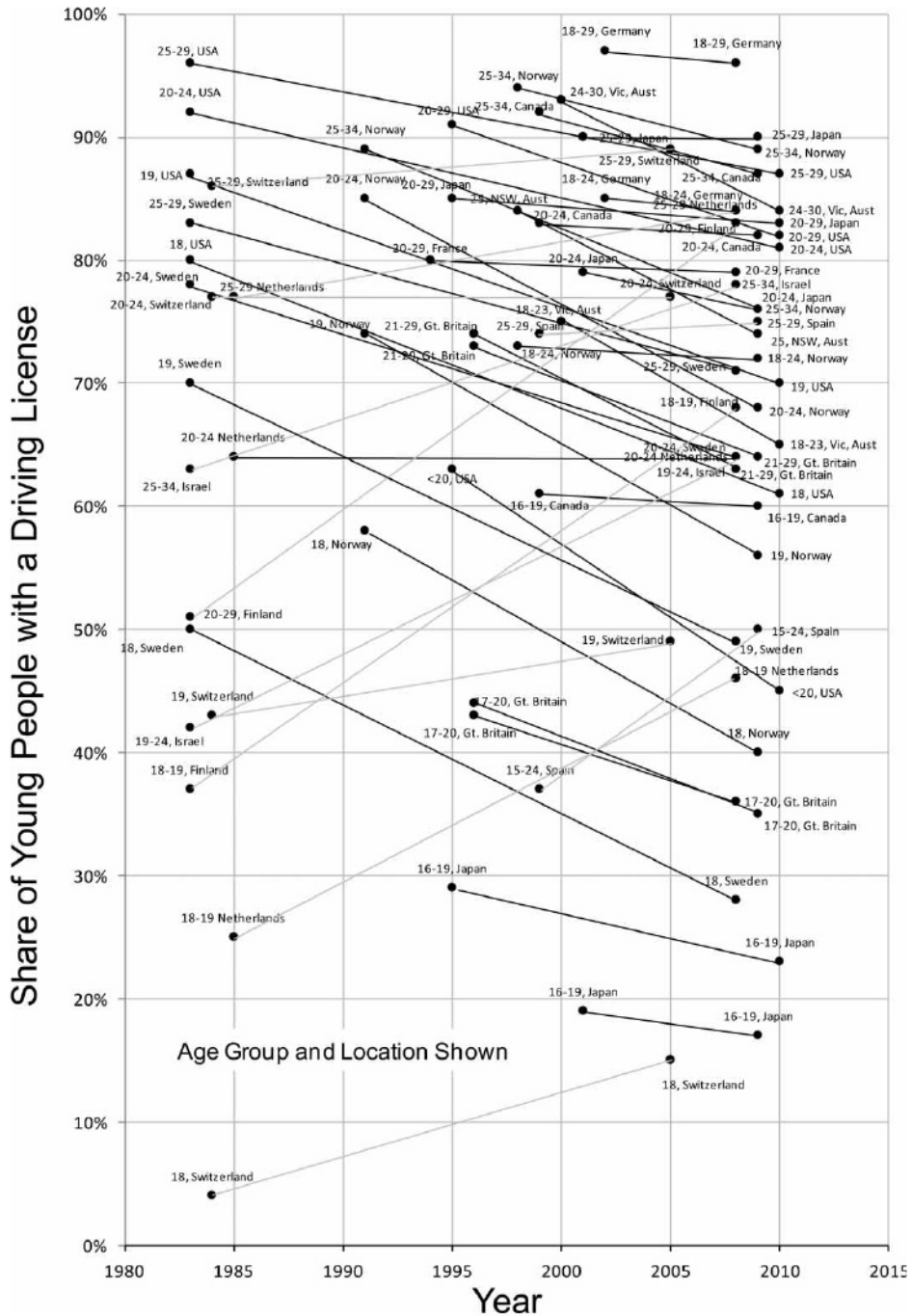
2. 青少年驾照发放量的下降

年轻人驾照考取率的下降最早在瑞典和挪威被注意到，在20世纪80年代中期到90年代末，年轻人的驾照考取率下降了10%以上（伯格，2001年）。随后的研究主要局限于斯堪的纳维亚半岛（例如鲁德和诺德巴克，2005年），并未引起更广泛的关注，也许是因为其他国家尚未出现这一趋势；诺布尔（2005年）是英国早期研究的一个例外。大约在2010年，研究人员开始注意到澳大利亚、北美、日本和欧洲大部分地区的驾照考取率下降。

发达国家内部的趋势如图1所示，详细数据见表1。该图展示了14个国家在18至30岁年轻人之间的现有已发布趋势数据，这些国家之间的调查间隔至少为五年。这些数据通常来自国家家庭出行调查，尽管有些直接来自许可机构。在澳大利亚，由于不存在全国性的出行调查，数据来自州出行调查和许可机构。

图1显示，在14个国家中有9个国家的青年驾照持有率在下降。其中变化最快的是澳大利亚的两个州。在维多利亚州和新南威尔士州，每年持有驾照的年轻人比例下降0.9%至1.0%（澳大利亚统计局，2010年；雷蒙德和米尔索普，2010年；维多利亚道路局，2012年）。

1983年至2010年期间的美国，所有30岁以下年龄组的驾照持有率都有所下降，其中最年轻年龄组的降幅最大（Kuhnimhof等人，2012a；Sivak和Schoettle，2012b）。1999年至2009年期间的加拿大，这一趋势不太明显，25岁以下年龄组的降幅微小，但25-34岁年龄组的降幅较为显著，从超过90%降至约85%（Sivak和Schoettle，2012a）。



资料来源：雷蒙德和米尔索普（2010 年）、库尼霍夫等人（2012a）、西瓦克和肖特尔（2012a、2012b）以及德尔博斯克和柯里（2013 年）。

西瓦克和肖特(2012a)以及库尼霍夫等人(2012a)的评论表明,在欧洲,这一趋势有些参差不齐。与许可最早的研究所支持的观点一致,欧洲降幅最大的是在斯堪的纳维亚半岛。

表 1。13 个发达国家年轻人驾照获取的趋势

位置	年	年 龄 组 (岁)	许可变更 (%)	每 年 变 化 (%)	来源
维多利亚	2000/01 - 2010/11	18 - 23	75 - 65	21.0	作者的分析
澳大利亚		24 - 30	93 - 84	20.9	(澳大利亚统计局, 2010 年; 维多利亚道路局, 2012 年)
新南威尔士州, 澳大利亚	1998 - 2009	25	84 - 74	20.9	雷蒙德和米尔索普 (2010 年)
美国	1983 - 2010	18	80 - 61	20.7	西瓦克和肖特尔 (2012 年 b)
		19	87 - 70	20.6	
		20 - 24	92 - 81	20.4	
		25 - 29	96 - 87	20.3	
	1995 - 2010	20	63 - 45 ^a	21.2	库尼霍夫等人 (2012 年 a)
		20 - 29	91 - 82 ^年	20.6	
挪威	1991 - 2009	18	58 - 40	21.0	西瓦克和肖特尔 (2012 年 a)
		19	74 - 56	21.0	
		20 - 24	85 - 68	20.9	
		25 - 34	89 - 76	20.7	
	1998 - 2009	18 - 24	73 - 72 ^a	20.1	库尼霍夫等人 (2012 年 a)
		25 - 34	94 - 89 ^年	20.5	
瑞典	1983 - 2008	18	50 - 28	20.9	西瓦克和肖特尔 (2012 年 a)
		19	70 - 49	20.8	
		20 - 24	78 - 64	20.6	
		25 - 29	83 - 71	20.5	
英国	1995/97 - 2008	17 - 20	43 - 36	20.5	西瓦克和肖特尔 (2012 年 a)
		21 - 29	74 - 64	20.8	
	1995/97 - 2009	17 - 20	44 - 35 ^a	20.7	库尼霍夫等人 (2012 年 a)
		21 - 29	73 - 64 ^{答案}	20.7	
日本	2001 - 2009	16 - 19	19 - 17	20.3	西瓦克和肖特尔 (2012 年 a)
		20 - 24	79 - 76	20.4	
		25 - 29	90 - 90	0.0	
	1995 - 2010	16 - 19	29 - 23 ^a	20.4	库尼霍夫等人 (2012 年 a)
		20 - 29	85 - 83 ^年	20.1	
德国	2002 - 2008	18 - 24	85 - 84	20.2	西瓦克和肖特尔 (2012 年 a)
	2002 - 2008	18 - 29	97 - 96 ^年	20.2	库尼霍夫等人 (2012 年 a)
法国	1994 - 2008	20 - 29	80 - 79 ^年	20.1	库尼霍夫等人 (2012 年 a)
加拿大	1999 - 2009	16 - 19	61 - 60	20.1	西瓦克和肖特尔 (2012 年 a)
		20 - 24	83 - 82	20.1	
		25 - 34	92 - 87	20.5	
芬兰	1983 - 2008	18 - 19	37 - 68	+1.2	西瓦克和肖特尔 (2012 年 a)
		20 - 29	52 - 83	+1.2	
以色列	1983 - 2008	19 - 24	42 - 64	+0.9	西瓦克和肖特尔 (2012 年 a)
		25 - 34	63 - 78	+0.6	
这句话的意思是“我无法理解你所说的话, 你能用更简单的语言解释一下吗?”		20 - 24	64 - 64	+0.9	西瓦克和肖特尔 (2012 年 a)
荷兰		25 - 29	77 - 84	+0.3	

(续)

表 1。继续

位置	年	年龄组 (岁)	许可变更 (%)	每年变化 (%)	来源
瑞士	1984 - 2005	18	4 - 15	+0.5	西瓦克和肖特尔 (2012 年 a)
		19	43 - 49	+0.3	
		20 - 24	77 - 77	0.0	
		25 - 29	86 - 89	+0.1	
西班牙	1999 - 2009	15 - 24	37 - 50	+1.3	西瓦克和肖特尔 (2012 年 a)
		25 - 29	74 - 75	+0.1	

*Percentages 取自图表, 应被视为近似值。

挪威和瑞典的国家。1995 年至 2008 年期间, 英国的驾照发放量也显著下降, 尤其是对于 21 至 29 岁的人群。在德国, 驾照发放量一直相对稳定; 然而, 其他研究表明, 年轻的德国人拥有汽车的可能性降低, 而更多地倾向于使用其他出行方式 (Kuhnimhof 等人, 2011 年, 2012 年 b)。

大多数亚洲国家仍在经济上处于发展阶段, 目前家庭汽车拥有率非常低; 预计在未来几十年内, 印度和中国等国家将迅速增加其机动化水平 (Chamon、Mauro 和 Okawa, 2008)。然而, 在日本这个机动化水平相对较高的国家, 2001 年至 2009 年间, 20 至 24 岁年轻人的驾照持有率略有下降, 从 79% 下降到 75% (Sivak 和 Schoettle, 2012a)。

图1的数据还显示, 在五个国家中, 青年驾照持有率正在上升, 在某些情况下甚至大幅上升。芬兰在1983年至2008年间, 20-29岁年轻人的驾照持有率从51%上升到82%。以色列、荷兰、瑞士、西班牙和拉脱维亚的驾照持有率至少有所增加。然而, 值得注意的是, 这些增加通常发生在驾照持有率处于较低水平的国家。此外, 在每个国家, 只有两个调查年的数据可用, 在某些情况下, 它们之间的间隔超过20年。因此, 在某些国家, 驾照持有率可能在20世纪90年代达到峰值, 然后开始下降, 但不会下降到低于20世纪80年代的水平。例如, 来自英国的长期驾照持有率数据显示, 青年驾照持有率在20世纪90年代中期达到峰值 (梅茨, 2012; 国家旅行调查, 2010); 如果只比较1985年和2010年的数据, 英国的驾照持有率似乎有所增加。但在荷兰, 青年驾照持有率在1995年至2009年间继续上升 (范德瓦尔德、乔里茨马和伊默斯, 2013)。

由于样本规模差异较大, 很难对这些趋势进行汇总。然而, 未加权平均显示, 总体授权率每年下降0.2%。对于那些授权率下降的国家, 授权率平均每年下降0.6%, 但这一数字在每年0.1%到1.0%之间。总体而言, 下降并不总是对特定年龄组的影响更为显著; 然而, 有一些迹象表明, 近年来下降的速度有所加快。

总之, 在许多发达国家, 30 岁以下人群持有驾驶执照的可能性比 10 至 20 年前要小。在那些驾照持有率正在下降的国家中, 年平均下降率为

每年下降 20.6%，大多数数值在 20.3%至 21.0%之间。值得注意的是，最近的一项综述发现，在许多国家，男性青年的许可率下降幅度比女性青年更大（Kuhnimhof 等人，2012a）。

本文接下来的几个部分将重点关注那些许可数量正在下降的国家，试图了解其原因。

3. 为什么年轻人不太可能获得驾照？

由于青少年驾照发放减少这一趋势直到最近才受到关注，关于其发生原因的研究仍在进行中。目前尚未确立关于因果因素的清晰总体图景——因此有必要整合现有证据。

表2呈现了研究文献中提出的假设因果因素的综合分析。一些研究在同一项研究中直接测量了执照持有情况和潜在原因，尽管这些研究通常是横断面的，因此无法直接测量趋势。其他证据是间接的，即它确定了一个潜在原因的长期变化，但并未在同一项研究中直接测量执照持有率和假设原因。

表 2 将潜在的影响因素分为六类：

- (1) 人生阶段
- (2) 可负担性
- (3) 位置与交通
- (4) 驾驶员执照规定
- (5) 态度
- (6) 电子通信

以下各节总结了在上述每一类别中呈现的现有证据。

3.1 人生阶段

一些研究探讨了家庭变量如何影响年轻人的驾照持有率。两项研究发现，如果年轻人是学生或兼职工作者，他们持有驾照的可能性比有全职工作的人要小；例如，在英国，有全职工作的年轻人中有58%持有驾照，而兼职工作者中有38%，学生中有32%（德尔博斯克和柯里，2013年；诺布尔，2005年）。独立生活并照顾自己孩子的年轻人更有可能持有驾照（德尔博斯克和柯里，2013年）；然而，住在父母家中的影响并不一致（利卡伊、哈达克、波切特和奇龙，2012年）。住在父母家中的年轻人很可能能够使用共享的家庭车辆，较低的住房成本可以腾出收入用于购买汽车；然而，住在父母家中可能表明年轻人经济上依赖父母，无法支付购买汽车的费用。

间接、纵向研究表明，近几十年来，上述人口因素的影响在许多国家一直在变化，这可能会影响许可率。在许多国家，年轻人的教育参与率有所上升，而全职就业率有所下降，这两者都可能降低购买和运营汽车的经济能力。

表 2。关于许可减少的假设性原因

解释	直接证据	间接证据	注释
人生阶段 教育参与率的增长率	诺布尔（2005 年）以及德尔博斯克和柯里（2013 年）	澳大利亚统计局（2011 年 c 版）、英国国家统计局（2011 年）、泰勒等人（2012 年）以及范德瓦尔等人（2013 年）	非学生的许可率也在下降（诺布尔，2005 年）
就业率下降	诺布尔（2005 年）以及德尔博斯克和柯里（2013 年）	美国劳工统计局（2011 年）、英国国家统计局（2011 年）、澳大利亚统计局（2012 年 b）以及泰勒等人（2012 年）	
推迟结婚/生育	德尔博斯克和柯里（2013 年）	米切尔（2006 年）、澳大利亚统计局（2012 年 a）以及斯托克斯（2012 年）	
与父母同住更久	利卡伊、哈达克、波谢特和奇龙（2012 年）以及德尔博斯克和柯里（2013 年）	米切尔（2006 年）、科布 - 克拉克（2008 年）、塞特斯滕和雷（2010 年）、英国国家统计局（2012 年）、斯托克斯（2012 年）以及泰勒等人（2012 年）	尚不清楚与父母同住是增加了还是减少了获得许可的可能性。
可负担性 保险费用	诺布尔（2005 年）		英国的增长非常迅速 大幅增长
许可证成本	诺布尔（2005 年）		英国
汽油成本		戴维斯、杜齐克和巴赞达尔（2012 年）	
购车成本	诺布尔（2005 年）和 KRC 研究公司（2010 年）		汽车购置的真实成本在下降（诺布尔，2005 年）
成本 - 一般	伯格（2001 年）和威廉姆斯（2011 年）		
家庭收入	利卡伊等人（2012 年）以及德尔博斯克和柯里（2013 年）		驾车里程数下降最多的是高收入的年轻男性（斯托克斯，2012 年）
经济衰退/经济		伯格（2001 年）和戴维斯等人（2012 年）	这一趋势始于经济衰退之前（戴维斯等人，2012 年；纽曼和肯沃西，2011 年）；1990 年经济衰退结束后，瑞典的下降趋势仍在继续（伯格，2001 年）
位置与交通 使用公共交通/其他交通方式代替	伯格（2001 年）、诺布尔（2005 年）和威廉姆斯（2011 年）	雷蒙德和米尔索普（2010 年）、戴维斯等人（2012 年）、库尼霍夫等人（2012 年 a）以及范德瓦尔德等人（2013 年）	

(续)

表 2。继续

解释	直接证据	间接证据	注释
搬到市中心/交通便利的地区	诺布尔（2005 年）、麦克唐纳和特劳布里奇（2009 年）、雷蒙德和米尔索普（2010 年）以及利卡伊等人（2012 年）	环境保护局（2010 年）、雷蒙德和米尔索普（2010 年）、贝尔登·鲁索内洛和斯图尔特（2011 年）、拉赫曼和布雷特（2011 年）、戴维斯等人（2012 年）以及范德瓦尔德等人（2013 年）	在非城市地区，驾车出行/驾照持有率也在下降（格里马尔、科利特和马德尔，2013 年；诺布尔，2005 年；范德瓦尔德等人，2013 年）
驾驶员执照规定 许可制度变得更加严格。	诺布尔（2005 年）、雷蒙德和米尔索普（2010 年）以及威廉姆斯（2011 年）	普鲁斯和蒂森（2007 年）以及森里克（2009 年）	在澳大利亚，（Raimond 和 Milthorpe，2010 年）在 GDL 之前开始下降
家用汽车进出/驾驶监管 员	威廉姆斯（2011 年）、利卡伊等人（2012 年）以及德尔博斯克和柯里（2013 年）		
态度 想要为环境出一份力	福沃德、阿雷顿、恩格斯特朗、诺伦和博尔杰松（2010 年），以及 KRC 研究公司（2010 年）	环境、食品和农村事务部（2002 年）和诺布尔（2005 年）	大多数证据表明，这对许可证数量的下降没有影响（德尔博斯克和柯里，2012 年）
汽车不再是身份的象征	伯格（2001 年）	斯特格（2005 年）、卡尔姆巴赫、伯恩哈特、克莱曼、霍夫曼（2011 年）、德尔博斯克和柯里（2012 年）以及范德瓦尔德等人（2013 年）	一些证据表明，年轻人更有可能将汽车视为一种身份的象征。
太忙/有其他优先事项	伯格（2001 年）、诺布尔（2005 年）和威廉姆斯（2011 年）		
电子通信 电子通讯取代面对面交流	韩国资源委员会研究（2010 年）和威廉姆斯（2011 年）	西瓦克和肖特尔（2012 年 a）	一些证据表明，这在许可证数量下降方面没有影响力（德尔博斯克和柯里，2012 年）
电子通信套件适用于个人 用户		戴维斯等人（2012 年）	

短期内。例如，在澳大利亚，20-24岁年龄段接受某种形式教育的人数比例从1991年的25%上升到2011年的41%（澳大利亚统计局，2011c）。在美国，高中或大学入学率从1990年的31%上升到2011年的45%（泰勒等人，2012年）；同样，自20世纪90年代中期以来，参加暑期学校（传统上是暑期就业的时间）的人数稳步增长（劳工统计局，2011年）。在英国，全日制教育入学率从1992年的10%上升到2011年的近20%（国家统计局，2011年）。在荷兰，18-25岁年龄段接受高等教育的人数在2001年至2011年间增长了40%（范德瓦尔德等人，2013年）。

在美国，年轻人的就业率从1990年的67%的高点下降到2010年的49%（劳工统计局，2011年）。图2显示，澳大利亚年轻人的全职工作比例从1985年的近50%下降到2011年的33%，而兼职工作则稳步增加。

在澳大利亚、北美洲和欧洲，年轻人在家生活的时间越来越长（澳大利亚统计局，2009年；科布 - 克拉克，2008年；米切尔，2006年；塞特斯滕和雷，2010年）。例如，在1981年至2001年期间，20至29岁的加拿大人中住在父母家中的比例从27%跃升至41%（米切尔，2006年）。几乎一半在24岁前未离开家的澳大利亚年轻人表示，他们的主要原因是省钱（澳大利亚统计局，2009年）。父母似乎也意识到了这种转变，因为认为孩子应该在22岁时实现经济独立的美国父母比例从1993年的80%下降到了2011年的67%（泰勒等人，2012年）。

同样，年轻人结婚生子的时间越来越晚；例如，自1990年以来，澳大利亚首次结婚的年龄中位数增加了三年（澳大利亚统计局，2012a；米切尔，2006），而与配偶或伴侣同住的比例也远低于20世纪80年代（澳大利亚统计局，2009）。

综合来看，这些影响因素可能会推迟象征成年转变的传统“标志”。对于许多年轻人来说，这可能导致他们推迟购买汽车的需求以及支付汽车费用的经济能力。然而，经济能力是一个复杂的问题；住在父母家里的年轻人可能会利用父母的资源，如低廉的住房成本和共享的家庭车辆。这使得很难判断年轻人的经济状况近年来是否有所变化。下一节将探讨驾车成本是否对驾照发放的变化有影响。

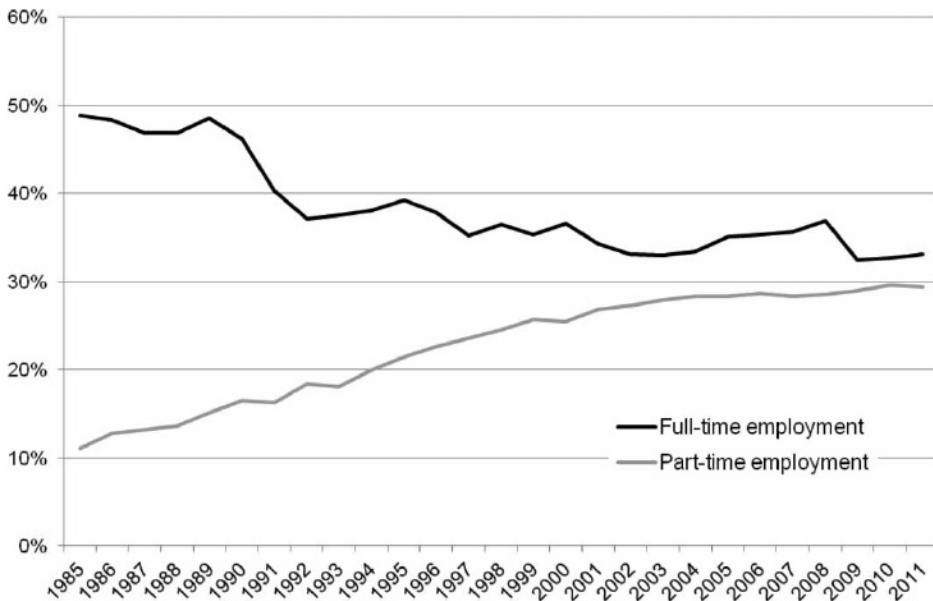


图2。1985 - 2011年澳大利亚15 - 24岁就业人口的百分比。注：就业数据经季节性调整。人口和就业数据截至6月30日。来源：澳大利亚统计局（2011d，2012b）

3.2 价格承受能力

一些研究人员探讨了驾车成本对青少年驾照持有率趋势的影响。家庭收入已被确定为影响青少年是否持有驾照的重要因素（德尔博斯克和柯里，2013年；利卡伊等人，2012年）。因此，像大衰退这样的经济冲击被提出是青少年驾照持有率下降的一个主要因素（伯格，2001年；戴维斯等人，2012年）并不令人惊讶。例如，2008年的全球金融危机和随之而来的失业率上升对年轻人产生了不成比例的影响（戴维斯等人，2012年）。

然而，目前尚不清楚短期财务冲击是否对许可产生重大影响。例如，在瑞典，许可率在20世纪90年代经济衰退之前就开始下降，之后继续下降（伯格，2001年）。最近在美国，即使是有工作的年轻人或高收入家庭的人，也比十年前更倾向于使用公共交通，而开车出行的可能性则减少了（戴维斯等人，2012年）。在美国和澳大利亚，车辆行驶里程在全球金融危机之前几年就开始下降（戴维斯等人，2012年；纽曼和肯沃西，2011年）。此外，英国的一项分析发现，自1995年以来，收入较高的年轻人和全职工作的男性驾车里程下降幅度最大（斯托克斯，2012年）。

同样，目前尚不清楚拥有和运营一辆汽车的成本是否对许可趋势有重大影响。在某些情况下，成本迅速增加；例如，在英国，获取许可证的成本大幅增加，保险费现在占男性青少年驾车成本的一半以上（诺布尔，2005年）。同样，在许多国家，汽油价格在过去几十年里大幅上涨，而且不太可能大幅下降（戴维斯等人，2012年）。然而，总体而言，与通货膨胀相比，驾驶的实际成本已经下降，这主要是由于购买成本的降低（诺布尔，2005年）。

然而，驾驶的实际成本可能不像人们所认为的那样有影响力。多项调查发现，年轻人将成本列为不考取驾照的原因之一（伯格，2001年；KRC 研究公司，2010年；诺布尔，2005年；威廉姆斯，2011年）。例如，在尚未开始考取驾照的美国18岁青少年中，有30%表示这是因为“成本太高”，不过这一解释排在“没有可用车辆”、“不驾车也能去想去的任何地方”和“太忙”之后，位列第四（威廉姆斯，2011年）。另一方面，在英国，不驾车的前三个主要原因是学习驾驶的成本、保险成本和购车成本（诺布尔，2005年）。然而，由于没有纵向数据，不清楚这是否随着时间的推移发生了变化。

收入和成本很可能至少对青年驾照的变化产生了一定的影响，尽管显然这些影响是复杂的。可能是其他影响因素导致一些年轻人重新调整他们的支出，从汽车转向其他必需品和兴趣。例如，对澳大利亚家庭支出调查的分析表明，与十年前相比，年轻家庭在住房上的支出占收入的比例显著增加（图3）。服装、酒精和娱乐的消费似乎没有减少，但交通支出略有下降（澳大利亚统计局，2011a）。

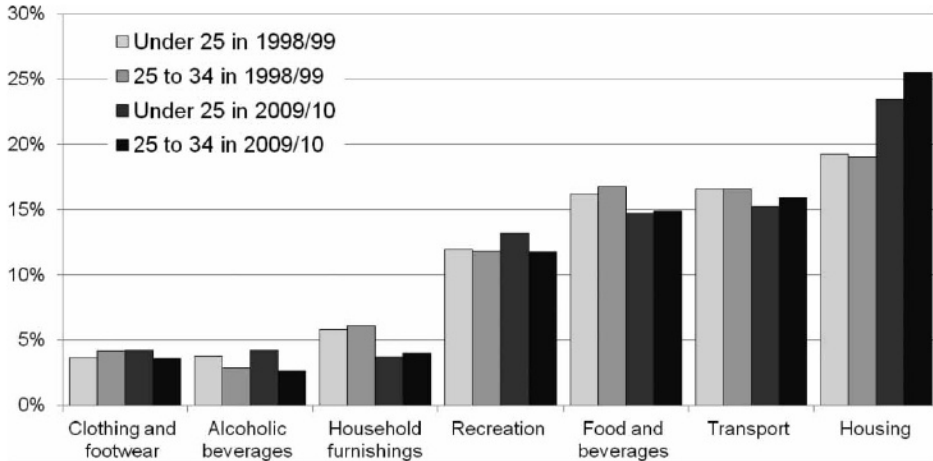


图 3. 1998/99 和 2009/10 年澳大利亚家庭按年龄划分的支出。注：以每周总支出的百分比表示。不包括居住在父母家中的年轻人。

资料来源：澳大利亚统计局（2000 年、2011 年 a）

3.3 位置与交通

交通便利和市中心区域为无车生活提供了便利，许多研究人员已经研究了家庭位置与年轻人驾照之间的关系。在美国和澳大利亚，市中心交通便利区域的住宅建筑批准数量迅速增加（环境保护署，2010年；雷蒙德和米尔索普，2010年）。年轻人，尤其是那些没有孩子的年轻人，是这一趋势的主要市场，许多人更愿意住在混合用途和可步行的“智能增长”郊区或市中心（贝尔登·鲁索内洛和斯图尔特，2011年；戴维斯等人，2012年；拉赫曼和布雷特，2011年）。在荷兰也观察到了类似的城镇化趋势（范德瓦尔等人，2013年）。

与居住在郊区或农村地区的年轻人相比，居住在市中心或交通便利地区的年轻人获得驾驶执照的可能性较小（Licaj 等人，2012 年；麦克唐纳和特劳布里奇，2009 年；诺布尔，2005 年；雷蒙德和米尔索普，2010 年），不过需要注意的是，在英国、法国和荷兰，小城镇和农村地区的驾照持有量和驾车出行也在减少（格里马尔等人，2013 年；诺布尔，2005 年；范德瓦尔等人，2013 年）。因果关系的方向尚不清楚——是被市中心生活吸引的年轻人可能选择不考取驾照，还是不想考取驾照的年轻人最终居住在市中心地区。可以合理地假设因果关系是双向的。

没有驾照的年轻人必须使用替代交通工具，包括电梯、公共交通或居住在步行和骑自行车就能满足出行需求的地区。多项调查发现，能够“不驾车出行”是年轻人不考取驾照的常见原因（伯格，2001年；诺布尔，2005年；威廉姆斯，2011年）。间接研究考察了人们采用了哪种替代出行方式。2001年至2009年间，美国年轻人骑自行车的人数增加了24%，步行的人数增加了16%，乘坐公共交通的人数增加了40%（戴维斯等人，2012年）。在悉尼，1991年至2008年间，年轻人作为乘客的出行增加了，但在此期间，公共交通、步行或骑自行车的人数并未增加（雷蒙德和米尔索普，2010年）。一项家庭分析

澳大利亚维多利亚州的旅行调查显示, 17-34岁人群在调查当天驾车出行的比例显著下降, 而20岁以下人群的乘车出行次数也有所减少(见图4)。20岁以下人群的公共交通使用量有所下降, 但21-40岁人群的公共交通使用量有所增加。在调查期间, 所有年龄组的步行次数都有所减少。在荷兰, 1995年至2009年间, 年轻人使用汽车出行的比例较低, 总体出行次数也较少(范德瓦尔等人, 2013年)。

3.4 驾驶员执照规定

自20世纪90年代以来, 许多发达国家推行了分级驾驶执照(GDL)计划, 在学员和“临时”驾驶员过渡到正式驾驶执照之前, 扩大了对他们的培训要求。英国是一个显著的例外, 不过2003年(诺布尔, 2005年), 英国的驾驶执照考试费用大幅增加, 难度也大大提高。

尽管各国(以及各国州)的GDL计划有所不同, 但共同特征包括提高许可证的最低年龄、强制驾驶课程、更严格的理论和实践考试、最低监督驾驶时间、宵禁、最高速度或发动机尺寸限制、血液酒精限制、手机限制或非亲属乘客数量限制(普鲁瑟和蒂森, 2007年; 森里克, 2009年)。在一些司法管辖区, 一旦人们达到一定年龄, 其中一些限制将被取消(森里克, 2009年)。

这些限制的目的在于提高道路安全, 众多评估表明, 强制驾驶教育(GDL)实现了这一目标(普鲁瑟和蒂森, 2007年)。然而, 强制驾驶教育的另一个可能后果是, 它成为了获取驾照的障碍。雷蒙德和米尔索普(2010年)发现, 越来越多的年轻人没有将学员驾照转换为临时驾照。美国青少年没有驾照的常见原因包括“驾照要求很麻烦”和“父母太忙无法监督[驾驶]”(威廉姆斯, 2011年)。强制规定一定数量的监督驾驶时间(美国各州为20-60小时, 澳大利亚某些州高达120小时)这一要求可能尤其令人望而却步, 尤其是对于无法使用家庭车辆的年轻人来说。家庭车辆的存在已经是青少年驾照获取的最强预测因素之一(德尔博斯克和柯里, 2013年; 利卡杰等人, 2012年)。

然而, 其他证据表明, GDL对整体驾照发放率的影响较小。在澳大利亚, 在引入GDL之前驾照发放率就开始下降; 同样, 在英国, 在2003年引入更严格的测试之前, 驾照发放率也在下降(诺布尔, 2005年)。此外, 在美国发现的减少似乎会迅速“反弹”(朱、楚和李, 2009年)。此外, 在英国没有分级驾照——学员司机只要通过理论考试和实际驾驶考试就可以成为正式司机

(Directgov, 2012年)——然而, 那里的青少年驾照发放率也在下降。可能是GDL既不是足够艰巨, 无法让年轻人避免考取驾照(如果他们确实需要), 也不是足够困难, 无法提供一个额外的理由让他们不要考取(如果不需要)。

3.5 态度的影响

除了人口结构的变化, 态度也可能在降低汽车作为交通工具的吸引力方面发挥作用。一些研究人员

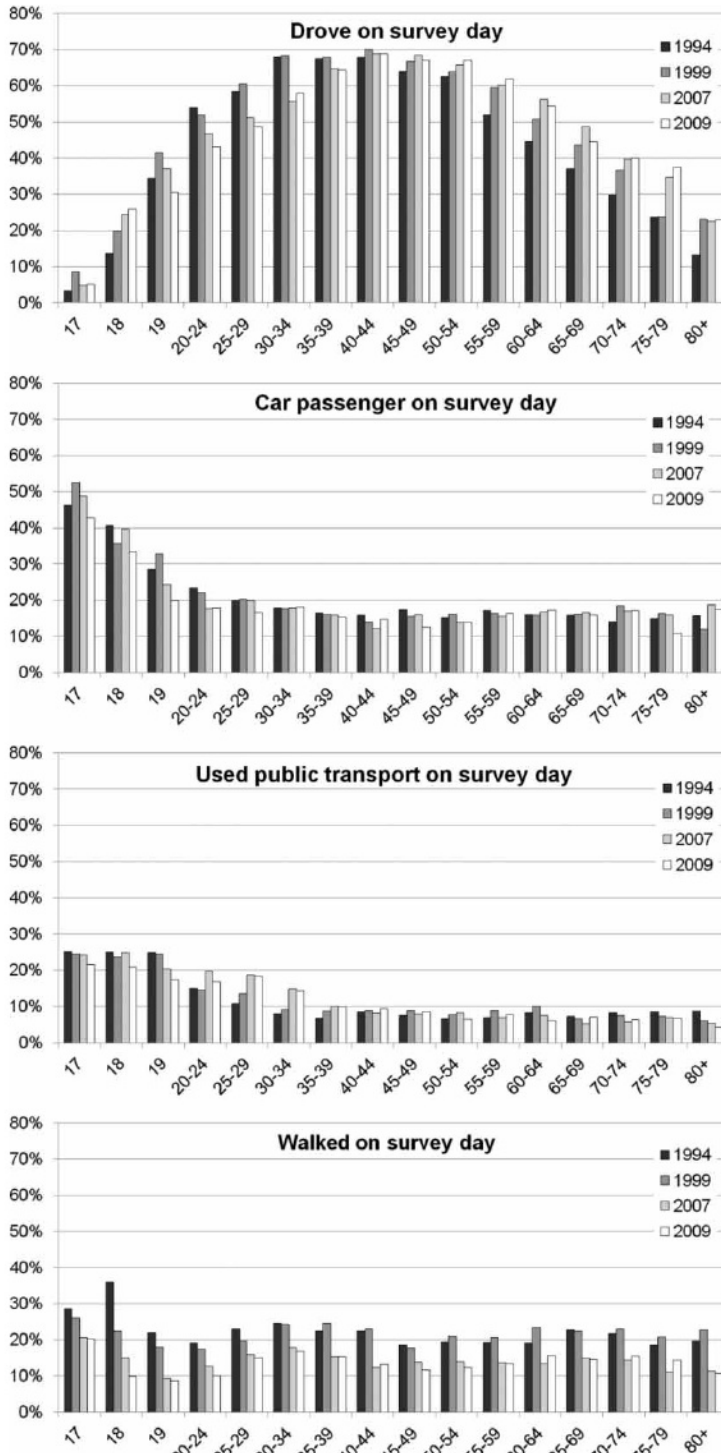


图 4. 1994 - 2009 年维多利亚州按年龄划分的出行日模式使用情况。注：维多利亚州无监督驾驶的最低法定年龄为 18 岁。

资料来源：作者对增值税和维多利亚州旅游调查的分析（交通部，2009 年；交通研究中心，2001 年）

有人认为,环境态度可能会让年轻人不愿意开车。由共享汽车公司Zipcar委托进行的一项针对300名年轻人的在线调查发现,几乎一半的年轻人同意“我想保护环境,所以我开车少”这一说法(KRC Research, 2010),而一项瑞典的长效调查确实发现,以环境原因为由不考取驾照的年轻人数量略有增加(Forward等人, 2010)。

然而,其他研究对年轻人是否比前几代人更环保提出了质疑,并质疑这些态度是否对行为有影响。英国的一项大规模调查发现,18至24岁的人是最不可能回收、减少能源和水使用,或表示他们减少驾车以保护环境的人群(环境、食品和农村事务部, 2002年)。澳大利亚的一项定性研究发现,环境问题并不是年轻人首要考虑的问题,许多人淡化了他们的出行对环境可能产生的影响(德尔博斯克和柯里, 2012年)。这些研究表明,环保态度不太可能是这些趋势的主要因素。

长期以来,汽车一直被视为自由、独立和社会地位的象征(斯特格, 2005; 斯托克斯和哈勒特, 1992),持有这些观点的年轻人更有可能拥有驾照(伯格, 2001)。然而,一些研究表明,对于年轻一代来说,汽车的社会地位可能正在下降。在澳大利亚进行的定性研究表明,汽车已成为成年人责任的象征,而不是地位的渴望象征(德尔博斯克和柯里, 2012)。在欧洲和北美,一些年轻人将其他追求置于获取驾照之上;在几项研究中,“太忙”而无法获取驾照被提及(伯格, 2001; 诺布尔, 2005; 威廉姆斯, 2011)。然而,这一趋势绝非明确;在荷兰的研究发现,年轻人与他们的父母一样,认为汽车能给他们带来声望,而且对许多人来说,拥有一辆汽车仍然是一个强烈的愿望(斯特格, 2005; 范德瓦尔等人, 2013)。

如果汽车正在失去其作为主要兴趣点和身份象征的地位,那么有可能是其地位正被技术和电子通讯所取代。日本的一项调查发现,在40至59岁的人群中,有27%的人将汽车列为兴趣点,排名第七(仅高于电脑);相比之下,在18至24岁的人群中,这一比例降至23%,排在第17位,落后于电脑、便携式音乐播放器、动漫、电子游戏和电视。接下来的部分将更具体地探讨电子通讯和汽车牌照的影响。

3.6 电子通信的作用

理解交通与电子通信之间的相互作用是一个复杂且快速变化的话题。毫无疑问,年轻人花大量的时间和金钱在计算机、手机和互联网上。图5展示了澳大利亚不同年龄段家庭对选定通信设备的支出模式。年轻人家庭在手机服务上的支出占收入的比例远远高于其他年龄段家庭,在计算机和互联网费用上的支出略高(澳大利亚统计局, 2011a)。

由于这些差异,媒体对许可下降原因的大部分猜测都倾向于认为电子通信是.....

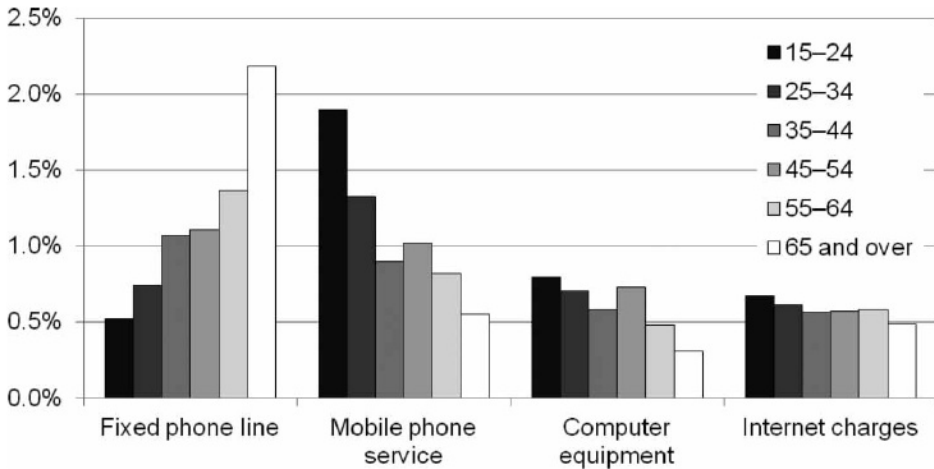


图 5. 2009/10 年度澳大利亚家庭支出（按年龄分类）

注：以每周总支出占的比例显示。不住在父母家中的年轻人未被纳入。

来源：澳大利亚统计局（2011a）

减少了年轻人出行的需求，得出的结论是“如今，脸书、推特和短信让青少年和二十几岁的年轻人无需车轮就能相互联系”（乔齐克，2012 年，第 1 页）。

这种影响得到了 Zipcar 在线问卷调查的支持，该调查发现，50% 的年轻人表示他们有时会和朋友在网上交流，而不是面对面交流。西瓦克和施托特（2012a）的分析发现，一个国家的互联网普及率与青少年驾照持有率之间存在关联。多达 10% 的美国青少年表示，他们没有驾照是因为电子邮件让他们与朋友保持联系，尽管没有受访者称这是他们的主要原因（威廉姆斯，2011）。

然而，其他研究对这些结论提出了质疑。一些研究人员质疑用于建立国家互联网普及率与青少年许可之间关系的分析的有效性（莱文、拉蒂诺普洛斯和波拉克，2013 年；西瓦克和肖特，2013 年）。澳大利亚的定性研究表明，电子通信补充了面对面交流，但不能取代它（德尔博斯克和柯里，2012 年）。对荷兰社交网络的分析发现，人们通过电话、电子邮件或短信联系他人的频率越高，他们保持面对面交流的频率也越高（范登伯格、阿伦茨和蒂默曼斯，2009 年）。

此外，这些研究往往存在一个有缺陷的假设，即取代出行需求就等同于减少驾车需求。如果电子通信减少了面对面交流的需求，那么这应该会减少所有出行，而不仅仅是驾车出行。

然而，电子通信至少还有另一种方式能够影响许可。电子通信比驾车出行更能促进基于公共交通出行的生活方式（戴维斯等人，2012 年）。在火车或公交车上出行时，年轻人可以通过电话、电子邮件、短信或在社交媒体网站上更新状态来保持联系。此外，随着越来越多的交通系统，电子通信使公共交通出行变得更加容易。

通过网站和移动应用程序提供实时信息和网络更新。相比之下,大多数国家和州禁止在驾驶时使用手机或发短信,这切断了年轻人驾驶时的通信联系。尽管如此,许多年轻司机希望在新车中配备触摸屏界面和智能手机应用程序,将电子通信的覆盖范围扩展到车内(德勤,2012年)。

总的来说,电子通讯在青年旅行中的作用仍然非常不明确,需要大量的进一步研究。

4. 讨论与结论

关于青年许可率下降趋势的研究仍在进行中,大部分工作都是初步的或间接的。这一趋势背后可能存在多个相互作用的因素,这些因素的组合在不同国家和城市之间甚至城市内部会有所不同。然而,从这次综述中可以得出一些初步结论。表3基于这次综述对可能规模的因果效应进行了初步评估。

基于迄今为止所记录的证据,生命阶段和家庭生活安排的变化对青年驾照持有量的变化产生了最清晰和最一致的影响。许多国家都记录到青年就业率下降、入学率上升以及结婚年龄推迟(澳大利亚统计局,2011c、2012a、2012b;科布-克拉克,2008;米切尔,2006;国家统计局,2011、2012;塞特斯滕和雷,2010;泰勒等人,2012)。到目前为止,有三项研究直接将这些因素与驾照持有量的减少联系起来;一项是通过简单的对比调查(诺布尔,2005),另外两项是通过回归建模(德尔博斯克和柯里,2013;利卡杰等人,2012)。没有其他领域有如此清晰记录的直接和间接联系。

这些变化很可能与第二组更可能的解释有关:驾车成本的变化和年轻人的收入。然而,经济变化的证据并不那么清晰或一致。尽管在某些情况下,某些驾车成本有所增加,比如英国年轻司机保险费用的迅速增加(诺布尔,2005年)或汽油价格的普遍上涨(戴维斯等人,2012年),但其他驾车成本,如购车成本,正在下降(诺布尔,2005年)。即使经济衰退的影响也不清楚,因为瑞典在20世纪90年代经济衰退结束后,驾车出行仍在减少(伯格,2001年),而在2008年全球金融危机之前,驾车出行就开始减少(戴维斯等人,2012年;纽曼和肯沃西,2011年)。很可能延迟全职工作的趋势正在减少年轻人的可支配收入,而其他成本(如住房)正在与交通成本竞争;然而,需要更多的研究来更好地理解这些复杂的影响。

年轻人减少持照驾驶的趋势似乎与出行方式和家庭住址的变化有关。不同国家和城市使用的替代出行方式有所不同,并且对当地交通系统的性质敏感。内城住宅开发增加的趋势也很明显,这应该会支持无车的生活方式(例如,环境保护局,2010年;雷蒙德和米尔索普,2010年)。然而,目前尚不清楚谁是原因,谁是结果:年轻人是更喜欢使用公共交通并住在交通便利的地区,所以他们选择不考取驾照?还是他们选择不考取驾照?

表 3。因果因素的评估

解释	与青年执照数量下降有关	影响规模	评级的理由
人生阶段			
教育参与率的提高	是的	中等	变化率类似于许可变化率
全职就业率下降	是的	中等	变化率与许可变化相似；对可负担性的连锁影响
推迟结婚/生育	是的	低	只影响一小部分
与父母同住更久 经济承受能力	不清楚	不清楚	研究得出的结果相互矛盾
保险费用	是的	中等至较低	常见问题
汽油成本	是的	低	成本占比不高
购车成本	不清楚	不清楚	实际成本降低
可支配收入	不清楚	不清楚，但可能很快	复杂的效果
经济衰退/经济	不太可能	低	衰退之外也会出现经济下滑的情况。
位置与交通			
使用 PT/其他模式代替	是的	低	模式切换幅度小
搬到市中心/交通便利的地区	是的	低	很好的证据，但仅与一小部分年轻人有关。
全球开发实验室			
许可制度变得更加严格。	是的	低	许多在实施/未实施全球债务减记计划之前/之时就出现衰退的情况
家庭汽车准入/驾驶监管员的态度	是的	低	
想要为环境出一份力	不太可能	不清楚	几乎没有支持的证据
汽车不再是身份的象征	是的	低	态度因国家而异
太忙/有其他优先事项 电子通讯	不清楚	不清楚	有限的证据
电子通讯取代面对面交流	不太可能	不清楚	还需要大量的进一步研究
电子通信套件适用于个人用户	不清楚	不清楚	

获得许可证，然后意识到这意味着他们必须使用公共交通，并居住在无障碍区域？这一领域还需要进一步研究；然而，这也是一个政策规划能够最直接影响青年驾照获取结果的领域。如果社会选择鼓励这一趋势，就应该致力于改善交通系统和土地利用变化，以促进这一选择。

引入强制驾驶培训（GDL）可能只会对年轻人的驾照考取率产生较小的影响。在引入强制驾驶培训之前，澳大利亚的驾照考取率就开始下降（雷蒙德和米尔索普，2010 年），而在英国，即使没有引入强制驾驶培训，驾照考取率也一直在下降（英国政府网站 Directgov，2012 年）。在这一领域还需要进一步研究，尤其是关于监督驾时长的潜在影响。强制驾驶培训被认为是年轻人考取驾照的一个障碍，但尚不清楚它是否会显著降低驾照考取率。

态度的影响和电子通信的作用仍是新兴的研究领域。事实上，由于缺乏足够规模的长效研究，无法可靠地测量可能的因果因素，因此对因果影响的研究受到了阻碍。总体而言，所确定的许可减少量较小（每年不到2%），表3中的评估表明，许多因素而非单一因素会对结果产生影响。这将需要大量的研究努力，以基于可靠的实证基础来解决这一问题。

尽管关于年轻人驾照持有率下降的原因有了更多的了解，但许多重要问题仍然存在。目前尚不清楚年轻人是完全放弃驾照，还是只是推迟到有足够驾驶需求时再考取。英国的一些初步研究表明，至少对一些人来说，随着年龄的增长，他们选择完全放弃驾照（斯托克斯，2012年）；新南威尔士州的一项队列分析也支持这一观点，该分析表明，如果年轻人到20多岁时还没有考取驾照，他们就不太可能再考取（雷蒙德和米尔索普，2010年）。

虽然国际上青少年驾照的减少是一个引人注目的现象，但重要的是要正确看待它。在发达国家，大多数年轻人仍然寻求并获取驾照，使用和购买汽车。然而，越来越多的人选择推迟或放弃驾照，要么是出于个人选择，要么是由于某些情况。进一步的研究将帮助我们更好地理解这些趋势的驱动因素，但只有时间会证明这种新的行为模式是否会变得更加重要。

参考文献

- Australian Bureau of Statistics. (2000). 1998–99 household expenditure survey, Australia (Report 6530.0).
- Australian Bureau of Statistics. (2009). Home and away: The living arrangements of young people. Australian Social Trends (Report 4102.0).
- Australian Bureau of Statistics. (2010). Population by age and sex, Victoria (Report 3101.0). Australian Bureau of Statistics. (2011a). 2009–10 household expenditure survey, Australia (Report 6530.0). Australian Bureau of Statistics. (2011b). Australian demographic statistics (Report 3101.0).
- Australian Bureau of Statistics. (2011c). Education and work, Australia (1991–2011) (Report 6227.0). Australian Bureau of Statistics. (2011d). Population by age and sex (Report 3235.0).
- Australian Bureau of Statistics. (2012a). Australian social trends 2012: Love me do, Commonwealth of Australia (Report 4102.0).
- Australian Bureau of Statistics. (2012b). Labour force participation, Australia.
- Belden Russonello & Stewart, L. L. C. (2011). The 2011 Community preference survey: What Americans are looking for when deciding where to live. Washington, DC: National Association of Realtors.
- Berg, H.-Y. (2001). Understanding subgroups of novice drivers: A basis for increased safety and health. Linköping: Faculty of Health Sciences, Linköping University.
- van den Berg, P., Arentze, T. A., & Timmermans, H. J. P. (2009). Size and composition of ego-centered social networks and their effect on geographic distance and contact frequency. *Transportation Research Record*, 2135, 1–9.
- Bureau of Labor Statistics. (2011). ‘School’s out’. Spotlight on statistics. Retrieved October 10, 2012, from http://www.bls.gov/spotlight/2011/schools_out/
- Chamon, M., Mauro, P., & Okawa, Y. (2008). Mass car ownership in the emerging market giants. *Economic Policy*, 23(54), 243–296.
- Chapman, L. (2007). Transport and climate change: A review. *Journal of Transport Geography*, 15(5), 354–367.
- Chozick, A. (2012, March 22). As young lose interest in cars, G.M. turns to MTV for help. *New York Times*. New York City.
- Cobb-Clark, D. A. (2008). Leaving home: What economics has to say about the living arrangements of young Australians. *Australian Economic Review*, 41(2), 160–176.

- Davis, B., Dutzik, T., & Baxandall, P. (2012). *Transportation and the new generation: Why young people are driving less and what it means for transportation policy*. Santa Barbara, CA: Frontier Group.
- Delbosc, A., & Currie, G. (2012, September 26–28). Using online discussion forums to study attitudes toward cars and transit among young people in Victoria. 35th Australasian Transport Research Forum, Perth, Australia.
- Delbosc, A., & Currie, G. (2013). Are changed living arrangements influencing youth driver license decline? Transportation Research Board 92nd Annual Meeting, Washington, DC.
- Deloitte. (2012). Fourth annual Gen Y automotive survey.
- Department for Environment Food and Rural Affairs. (2002). *Survey of public attitudes to quality of life and the environment —2001*. London.
- Department of Transport. (2009). *Victorian integrated survey of travel and activity (VISTA) 2007*.
- Directgov. (2012). Learners and new drivers and riders. Retrieved October 4, 2012, from <http://www.direct.gov.uk/en/Motoring/LearnerAndNewDrivers/index.htm>
- Environmental Protection Agency. (2010). *Residential construction trends in America's metropolitan regions. Development, Community and Environment Division*.
- Forward, S., A
- Åretun, A., Engström, I., Nole'n, S., & Bo'rjesson, J. (2010). Young people's attitudes towards acquiring a driving license 2002–2009 [Swedish]. VTI.
- Geels, F. W. (2012). A socio-technical analysis of low-carbon transitions: Introducing the multi-level perspective into transport studies. *Journal of Transport Geography*, 24, 471–482.
- Grimal, R., Collett, R., & Madre, J.-L. (2013). Is the stagnation of individual car travel a general phenomenon in France? A time-series analysis by zone of residence and standard of living. *Transport Reviews*. doi:10.1080/01441647.2013.801930
- Headicar, P. (2013). The changing spatial distribution of the population in England: Its nature and significance for 'peak car'. *Transport Reviews*. doi:10.1080/01441647.2013.802751
- Kalmbach, R., Bernhart, W., Kleimann, P. G., & Hoffman, M. (2011). *Automotive landscape 2025: Opportunities and challenges ahead*. Roland Berger.
- KRC Research. (2010). *Millennials & driving: A survey commissioned by Zipcar*.
- Kuhnimhof, T., Armoogum, J., Buehler, R., Dargay, J., Denstadli, J. M., & Yamamoto, T. (2012a). Men shape a downward trend in car use among young adults —evidence from six industrialized countries. *Transport Reviews*, 32(6), 761–779.
- Kuhnimhof, T., Buehler, R., & Dargay, J. (2011). A new generation: Travel trends for young Germans and Britons. *Transportation Research Record*, 2230, 58–67.
- Kuhnimhof, T., Buehler, R., Wirtz, M., & Kalinowska, D. (2012b). Travel trends among young adults in Germany: Increasing multimodality and declining car use for men. *Journal of Transport Geography*, 24, 443–450.
- Kuhnimhof, T., Zumkeller, D., & Chlond, B. (2013a). Who are the 'drivers' of peak car? A decomposition of recent car travel trends for six industrialized countries. Transportation Research Board 92nd Annual Meeting, Washington, DC.
- Kuhnimhof, T., Zumkeller, D., & Chlond, B. (2013b). Who made peak car, and how? A breakdown of trends over four decades in four countries. *Transport Reviews*. doi:10.1080/01441647.2013.801928
- Lachman, M. L., & Brett, D. L. (2011). *Generation Y: America's new housing wave*. Washington, DC: Urban Land Institute.
- Le Vine, S., Latinopoulos, C., & Polak, J. (2013). A tenuous result: Re-analysis of the link between internet-usage and young adults' driving-licence holding comments on 'recent changes in the age composition of drivers in 15 countries'. *Traffic Injury Prevention*. doi: 10.1080/15389588.2013.793583
- Le Vine, S. E., Jones, P. M., & Polak, J. W. (2009). Has the historical growth in car use come to an end in Great Britain? 37th European Transport Conference, Leeuwenhorst, The Netherlands.
- Licaj, I., Haddak, M., Pochet, P., & Chiron, M. (2012). Individual and contextual socioeconomic disadvantages and car driving between 16 and 24 years of age: A multilevel study in the Rhône-De'parte-ment (France). *Journal of Transport Geography*, 22, 19–27.
- McDonald, N., & Trowbridge, M. (2009). Does the built environment affect when American teens become drivers? Evidence from the 2001 National Household Travel Survey. *Journal of Safety Research*, 40, 177–183.
- Metz, D. (2012). Demographic determinants of daily travel demand. *Transport Policy*, 21, 20–25.
- Metz, D. (2013). Peak car and beyond: The fourth era of travel. *Transport Reviews*. doi:10.1080/01441647.2013.800615
- Mitchell, B. A. (2006). The boomerang age from childhood to adulthood: Emergent trends and issues for aging families. *Canadian Studies in Population*, 33(2), 155–178.

- Nantulya, V. M., Sleet, D. A., Reich, M. R., Rosenberg, M., Peden, M., & Waxweiler, R. (2003). Introduction: The global challenge of road traffic injuries. *Injury Control and Safety Promotion*, 10(1–2), 3–7.
- National Travel Survey. (2010). Full car driving license holders by age and gender (Table 0201). Department for Transport.
- Newman, P., & Kenworthy, J. (2011). 'Peak car use' : Understanding the demise of automobile dependence. *World Transport Policy and Practice*, 17(2), 31–42.
- Noble, B. (2005). Why are some young people choosing not to drive? European Transport Conference, Strasbourg, France.
- Office for National Statistics. (2011). Young people in the labour market —2011. London.
- Office for National Statistics. (2012). Young adults living with parents in the UK —2011. London. Preusser, D. F., & Tison, J. (2007). GDL then and now. *Journal of Safety Research*, 38, 159–163.
- Puentes, R., & Tomer, A. (2008). The road . . . less traveled: An analysis of vehicle miles traveled trends in the U.S. (Metropolitan Infrastructure Initiatives Series). Washington, DC: Brookings Institution.
- Raimond, T., & Milthorpe, F. (2010). Why are young people driving less? Trends in license-holding and travel behaviour. Australasian Transport Research Forum, Canberra, Australia.
- Ruud, A., & Nordbakke, S. (2005). Decreasing driving licence rates among young people —consequences for local public transport. European Transport Conference, Strasbourg, France.
- Senserrick, T. (2009). Australian graduated driver licensing systems. *Journal of the Australasian College of Road Safety*, 20(1), 20–28.
- Settersten, R. A. J., & Ray, B. (2010). What' s going on with young people today? The long and twisting path to adulthood. *The Future of Children: Transition to Adulthood*, 20(1), 19–41.
- Sivak, M., & Schoettl, B. (2011). Recent changes in the age composition of U.S. drivers: Implications for the extent, safety, and environmental consequences of personal transportation. *Traffic Injury Prevention*, 12, 588–592.
- Sivak, M., & Schoettl, B. (2012a). Recent changes in the age composition of drivers in 15 countries. *Traffic Injury Prevention*, 13, 126–132.
- Sivak, M., & Schoettl, B. (2012b). Update: Percentage of young persons with a driver' s license continues to drop. *Traffic Injury Prevention*, 13, 341.
- Sivak, M., & Schoettl, B. (2013). Toward understanding the recent large reductions in the proportion of young persons with a driver' s license: A response to Le Vine et al. *Traffic Injury Prevention*. doi:10.1080/15389588.2013.793985
- Steg, L. (2005). Car use: Lust and must. Instrumental, symbolic and affective motives for car use. *Transportation Research Part A*, 39, 147–162.
- Stokes, G. (2012). Has car use per person peaked? Age, gender and car use. Presentation to Transport Statistics Users Group Seminar on Peak Car, London.
- Stokes, G., & Hallett, S. (1992). The role of advertising and the car. *Transport Reviews*, 12(2), 171–183.
- Taylor, P., Parker, K., Kochhar, R., Fry, R., Funk, C., Patten, E., & Motel, S. (2012). Young, underemployed and optimistic: Coming of age, slowly, in a tough economy. Washington, DC: Pew Research Center.
- The Transport Research Centre. (2001). User manual volume 2 coding frame: A companion document to the VATS94-VATS99 databases. Melbourne: RMIT University.
- Toleman, R., & Rose, G. (2008). Partnerships for progress: Toward sustainable road systems. *Transportation Research Record*, 2067, 155–163.
- VicRoads. (2012). VicRoads license breakdown by age, 2001–2011.
- van der Waard, J., Jorritsma, P., & Immers, B. (2013). New drivers in mobility; what moves the Dutch in 2012? *Transport Reviews*. doi:10.1080/01441647.2013.801046
- Williams, A. F. (2011). Teenagers' licensing decisions and their views of licensing policies: A national survey. *Traffic Injury Prevention*, 12(4), 312–319.
- Zhu, M., Chu, H., & Li, G. (2009). Effects of graduated driver licensing on licensure and traffic injury rates in upstate New York. *Accident Analysis and Prevention*, 41, 531–535.
- Zumkeller, D., Chlond, B., & Manz, W. (2004). Infrastructure development in Germany under stagnating demand conditions: A new paradigm? *Transportation Research Record*, 1864, 121–128.

《运输评论》的版权归路特利奇公司所有，未经版权所有者明确的书面许可，其内容不得复制、发送至多个网站或发布到邮件列表中。然而，用户可以打印、下载或通过电子邮件发送文章供个人使用。